Integración de datos mediante la Web (3.0)

Info Integration – IIR
Madrid, 26 de Octubre de 2010

Martín Álvarez-Espinar
Responsable Oficina W3C España
Open Government – Fundación CTIC

W3C España
CTIC Centro Tecnológico
iiR España
Know-how. People. Results.

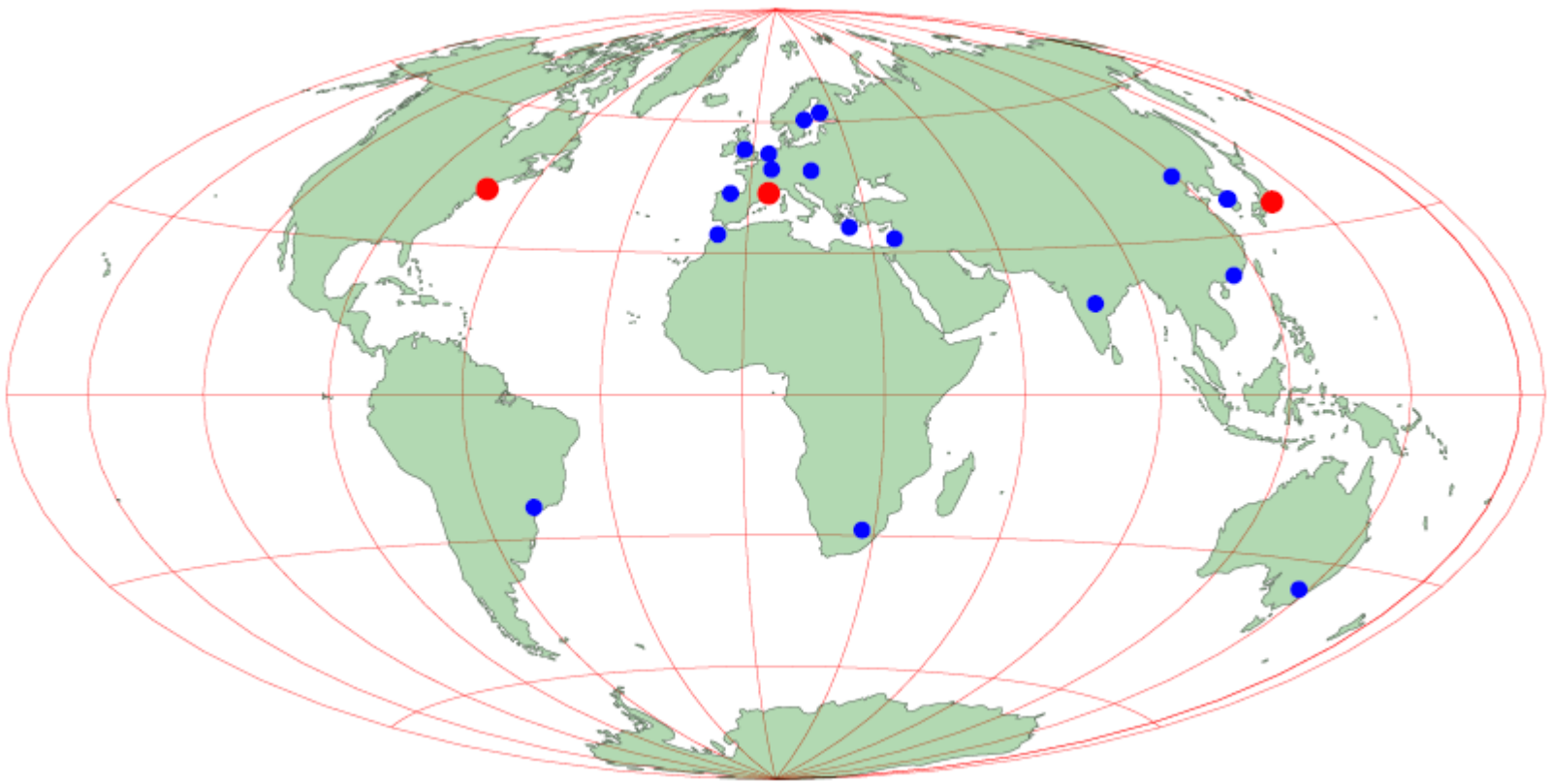
Integración mediante la Web

- **W3C y CTIC**
- La importancia de la Arquitectura Web
- Linked Data
- Integración de datos heterogéneos a través del Bus Linked Data
- Web de los datos: integración a escala global
- Experiencia práctica: *Gobierno del Principado de Asturias*

World Wide Web Consortium

- Organismo **neutro**
- Fundado en 1994 por **Tim Berners-Lee**
- Actividades y Grupos del W3C
  - 60 personas en el Team
  - 400 miembros
  - 22 Actividades
    - +60 grupos de Trabajo, Interés y Coordinación (con más de 1.500 investigadores)
- +40 relaciones con organismos estandarizadores

Realmente WorldWide



¿Qué hace el W3C?

- Especificaciones, directrices y herramientas:
  - Voice, WebCGM, PICS, HTMLTidy, Databinding, WebOntology, **HTML**, CompoundDocumentFormats, SPARQL, WAI, Web APIs, Libwww, PatentPolicy, OWL, TimedText, XMLEncryption, Multimodal, XML, RichWebClients, XMLProcessing, DeviceIndependence, URI/URL, DOM, **HTTP**, **Accessibility**, RDF, WebApplicationFormats, XMLBase, Jigsaw, Xlink, I18N, P3P, QualityAssurance, XMLKeyManagement, UbiquitousWeb, InkML, Incubator, Xpath, **WebServices**, Xforms, CSS, **SOAP**, **Amaya**, SemanticWeb….
- Recomendaciones **tecnológicas abiertas** del W3C, probablemente con la **política de patentes** más transparente en Internet

CTIC y W3C

- **CTIC** alberga la sede del **W3C en España** (2003)
- **CTIC** funda y lidera **W3C eGoverment** (2007)
- **CTIC** aporta 12 investigadores a **W3C**

W3C eGovernment

- +150 miembros
- +20 países
  - USA, UK, Australia, NZ, Suecia, Finlandia, Holanda, **España**…
- Chairs:
  - **José M. Alonso** (CTIC [ES])
  - Kevin Novak (American Institute of Architects, ex-Biblioteca del Congreso [USA])
  - John Sheridan (OPSI [UK])

W3C eGov – Primeros pasos

- **Mejora del acceso a las AA.PP. mediante un mejor uso de la Web** *(Mar 2009)*
  - Participación y compromiso democrático
  - Datos del sector público en formatos abiertos
  - Interoperabilidad
  - Servicios multicanal
  - Identificación y autenticación
- **Publishing Open Government Data** *(Sep 2009)*

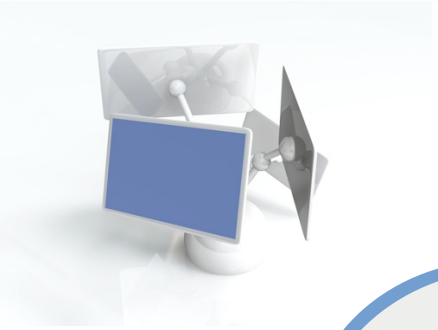
W3C eGov – Nuevos proyectos

- Government **Linked Data**
  - Outreach
  - Techniques and Technologies
  - Strategies and Success Stories
  - Use Cases, Case Studies and Demos
- Best Practices
  - Using the Web to Deliver Government Services
  - Government **Data Management**
  - Use of Social Media

Integración mediante la Web

- W3C y CTIC
- **La importancia de la Arquitectura Web**
- Linked Data
- Integración de datos heterogéneos a través del Bus Linked Data
- Web de los datos: integración a escala global
- Experiencia práctica: *Gobierno del Principado de Asturias*

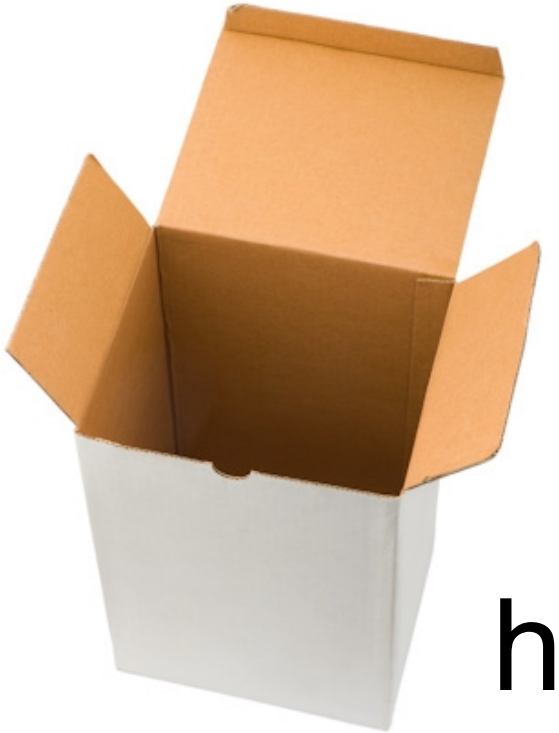
La importancia de la Arquitectura Web



Integración mediante la Web

- W3C y CTIC
- La importancia de la Arquitectura Web
- **Linked Data**
- Integración de datos heterogéneos a través del Bus Linked Data
- Web de los datos: integración a escala global
- Experiencia práctica: *Gobierno del Principado de Asturias*

Representación de las cosas en la Web



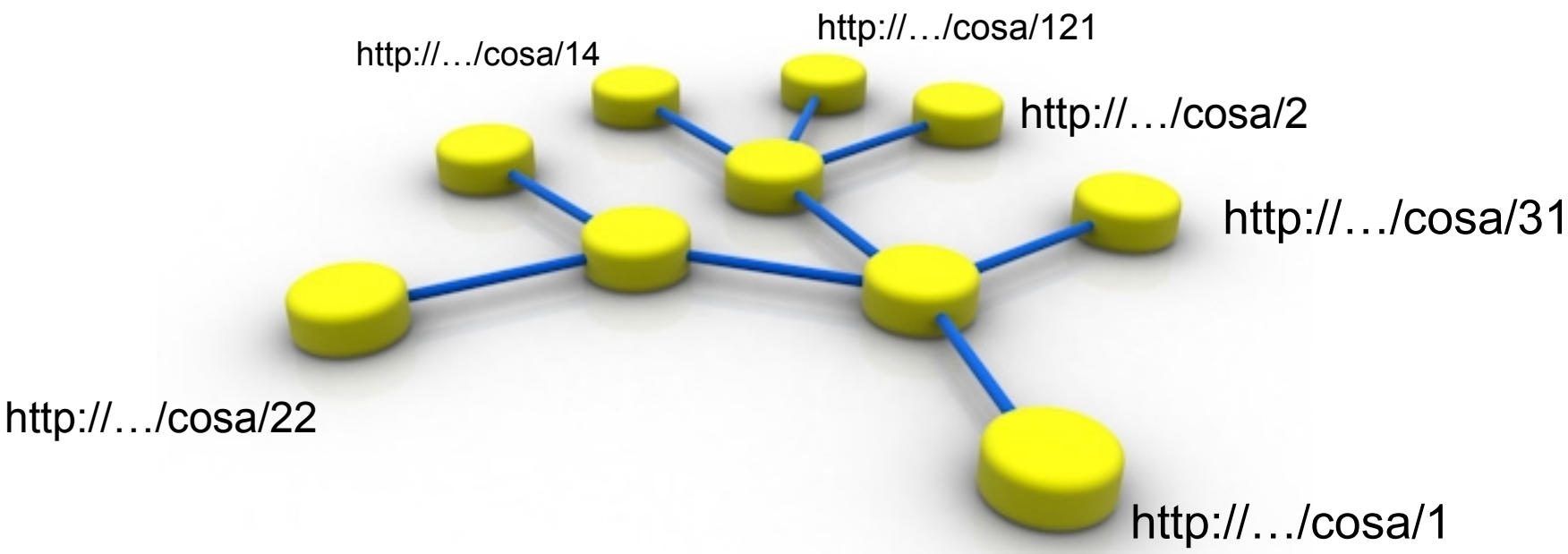
http://…/cosa

Todo tiene una dirección web (URI)

- No digas "*Nueva York*",
  - ni "*La Gran Manzana*",
  - ni "*New York*",
  - ni "*Nova York*",
  - ni "*Niujorkas*",
  - ni " 뉴욕 "...

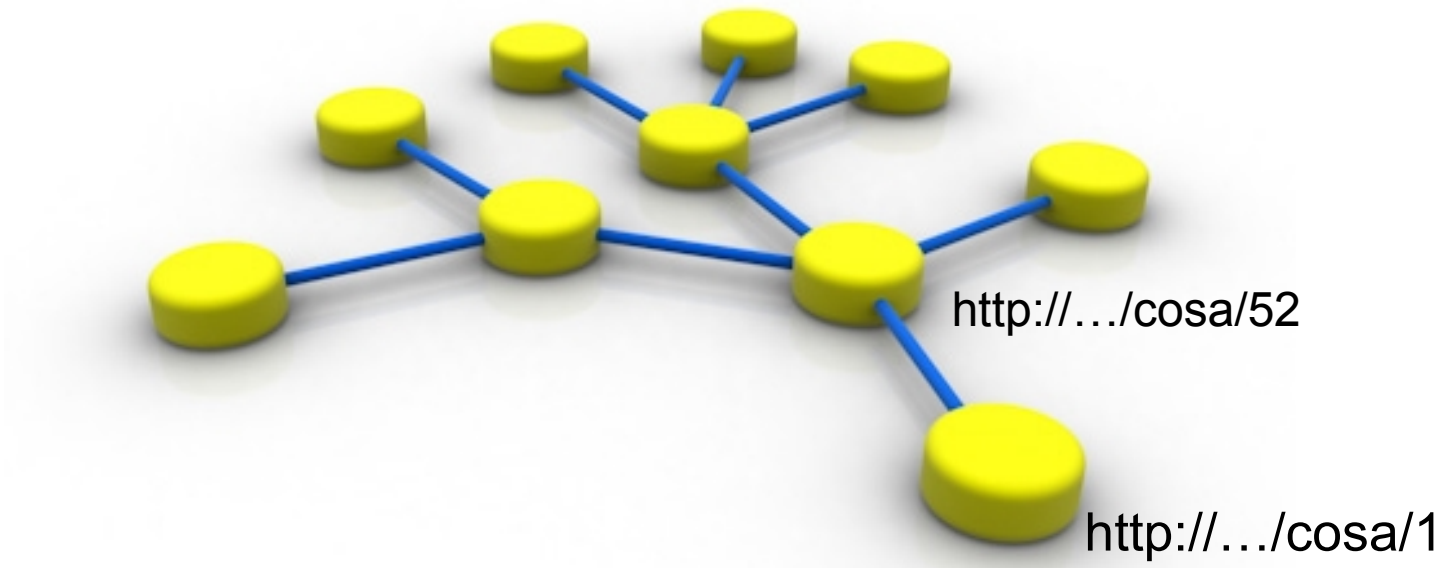
- **http://dbpedia.org/page/New_York_City**

Las cosas se enlazan en la Web



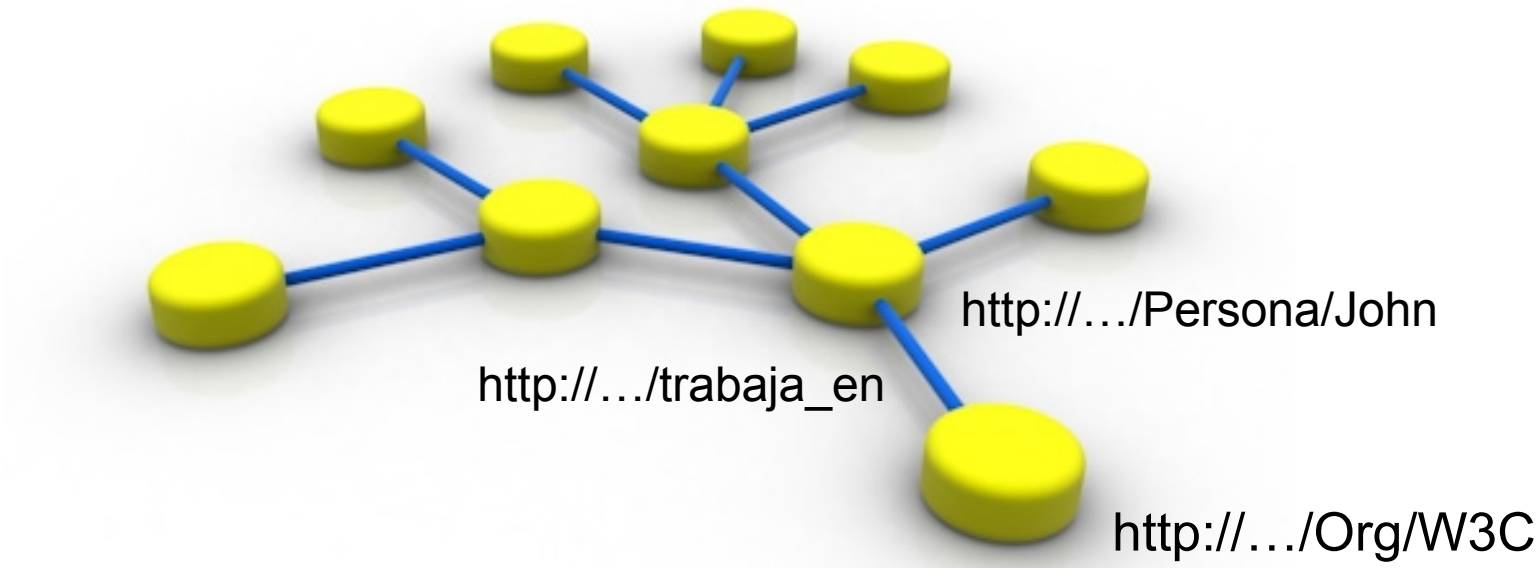
Se definen las relaciones

http://…/cosa/52 es parte de **http://…/cosa/1**



Objetos reales y sus relaciones

<http://…/Persona/John> <http://.../trabaja_en> <http://…/Org/W3C>



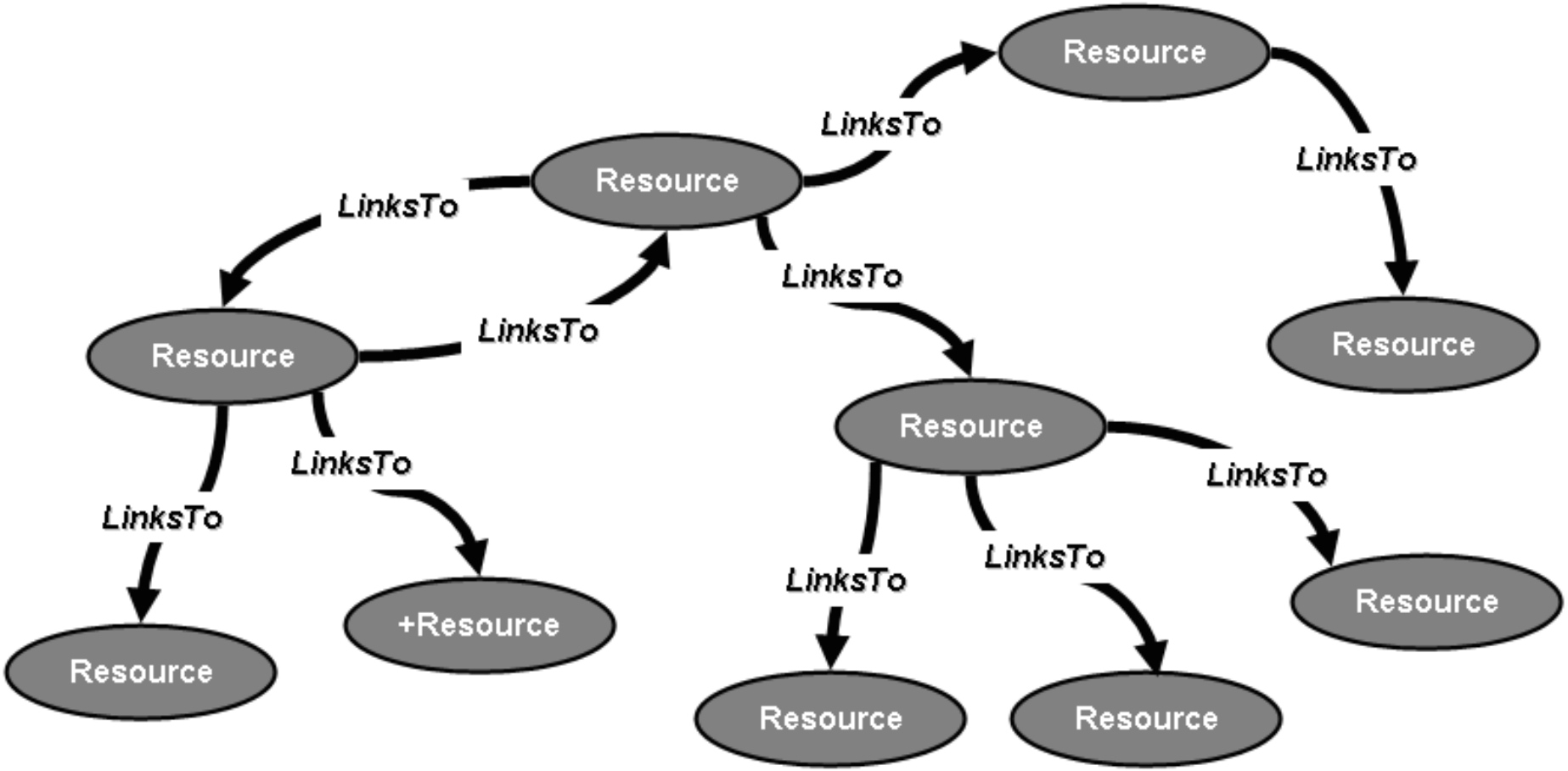
Integración de la información

- Similar a nuestro comportamiento con la Web de Documentos (Web 1.0–2.0):
  - Diversa información,
  - en muchos **sitios diferentes**,
  - con **diferentes servicios**,
  - con **distinta representación**,
  - incluso, en distintos **idiomas**
- Podemos integrar esta información
  - Proceso tedioso, que depende de nuestra pericia

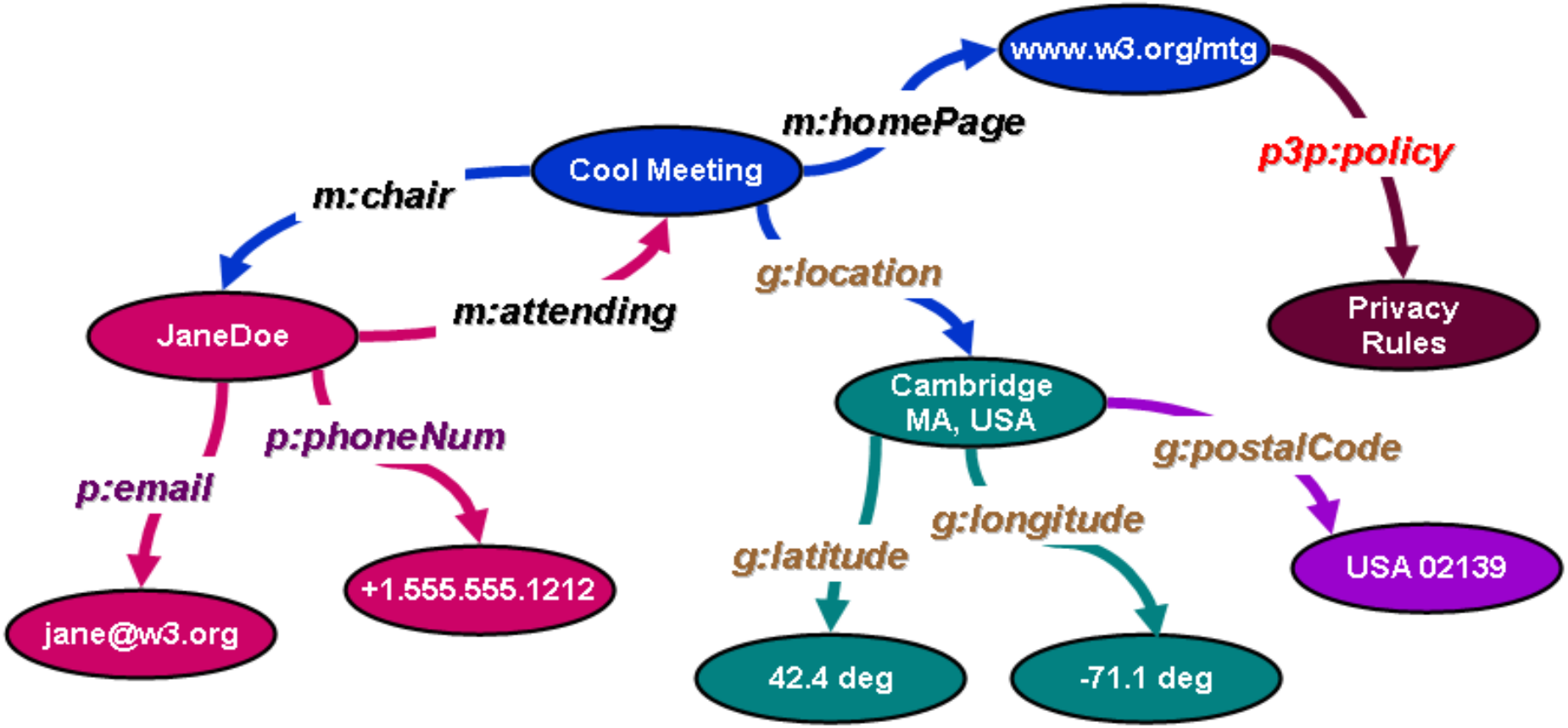
Objetivo:
Web 3.0 – Linked Data

- **Usar los datos** en la Web de la misma forma que los documentos:
  - **Enlazar** los datos entre sí
  - Usar los datos de la forma que queramos
    - visualizarlos, **combinarlos**, etc.
- Cualquier **aplicación** debería poder **interpretar** cada parte del dato

Visión de la Web Tradicional (por una máquina)



Visión de la Web 3.0 (por una máquina)



Linked Data – Web 3.0

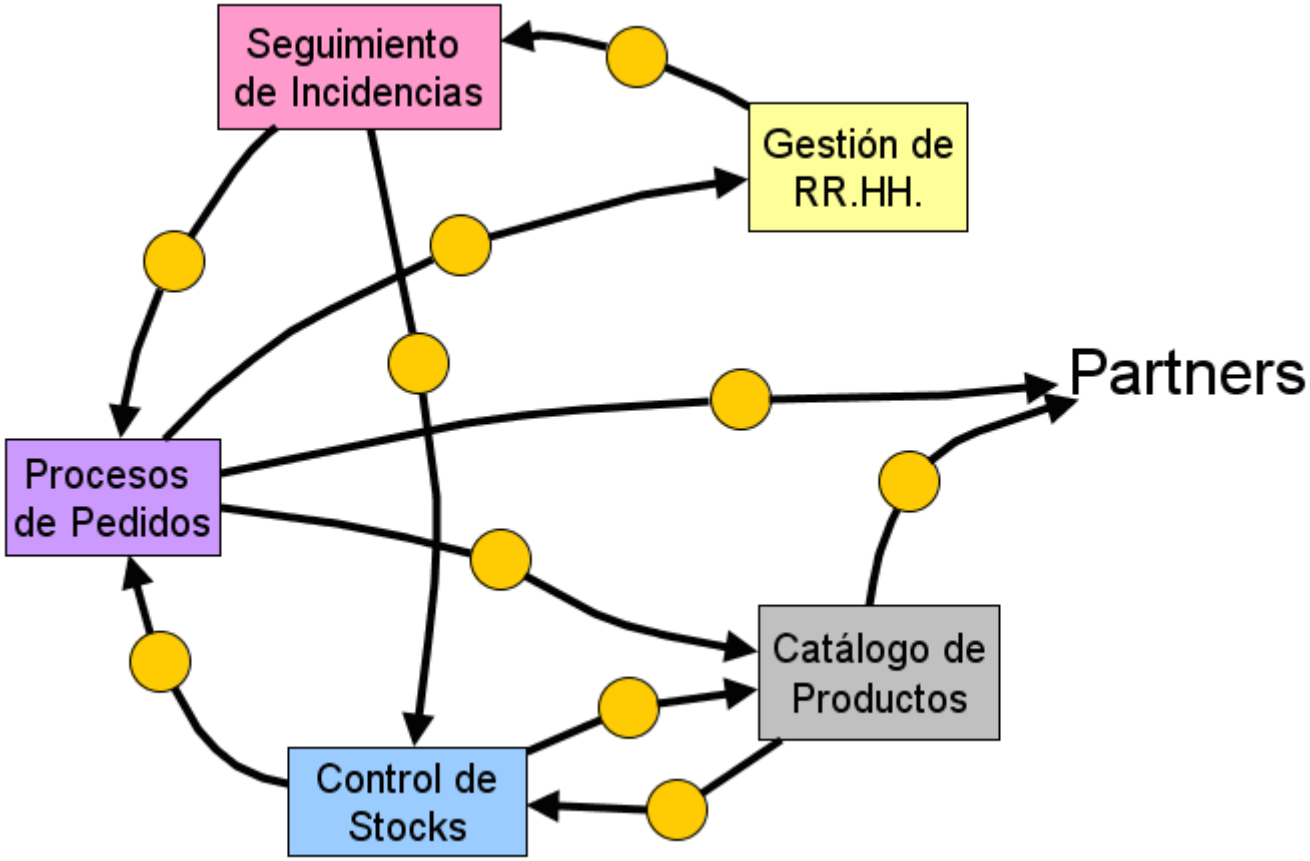
- Usar URIs *(HTTP)* para nombrar las cosas
  - **http**://.../cosa
  - Así cualquiera puede encontrarlo en la Web
- Ofrecer información **descriptiva** útil
- Incluir **enlaces a otros URIs**, así se pueden descubrir más cosas

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData (TimBL)
(presentación, video)

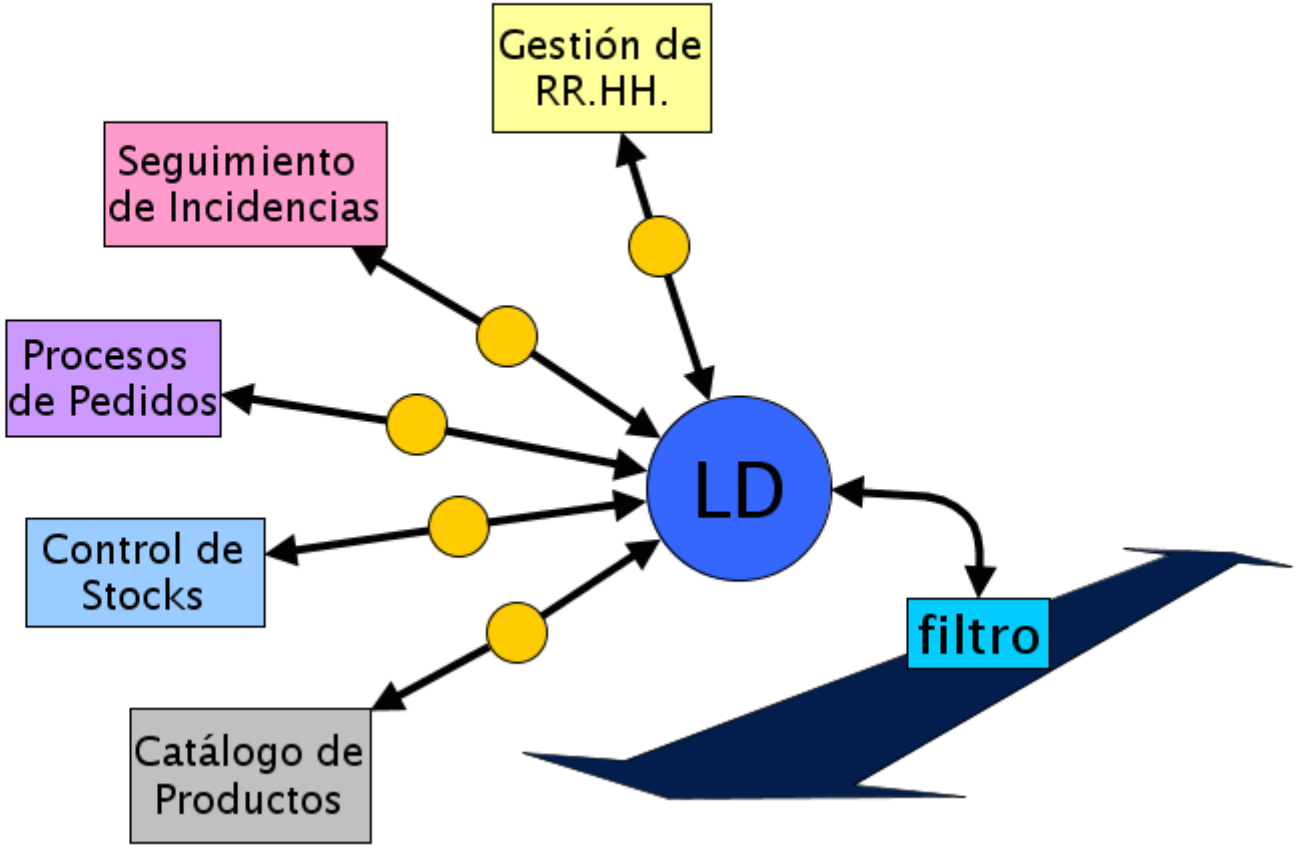
Integración mediante la Web

- W3C y CTIC
- La importancia de la Arquitectura Web
- Linked Data
- **Integración de datos heterogéneos a través del Bus Linked Data**
- Web de los datos: integración a escala global
- Experiencia práctica: *Gobierno del Principado de Asturias*

Interoperabilidad e integración de datos heterogéneos



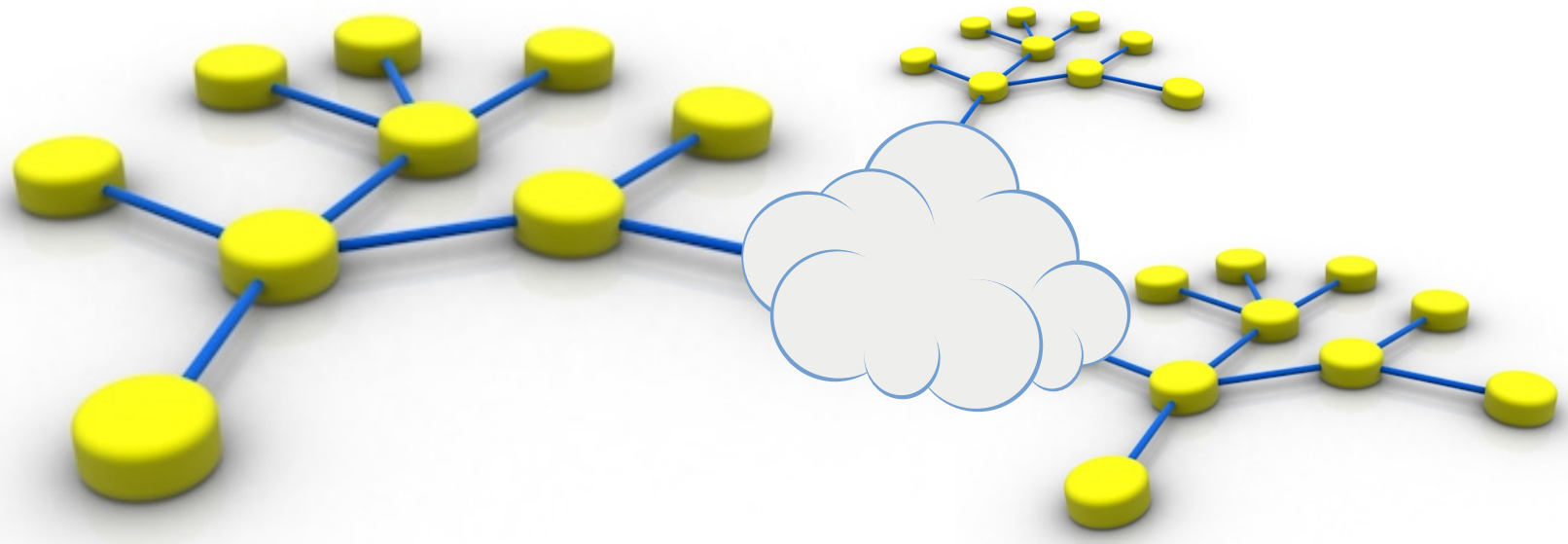
Integración mediante el Bus Linked Data



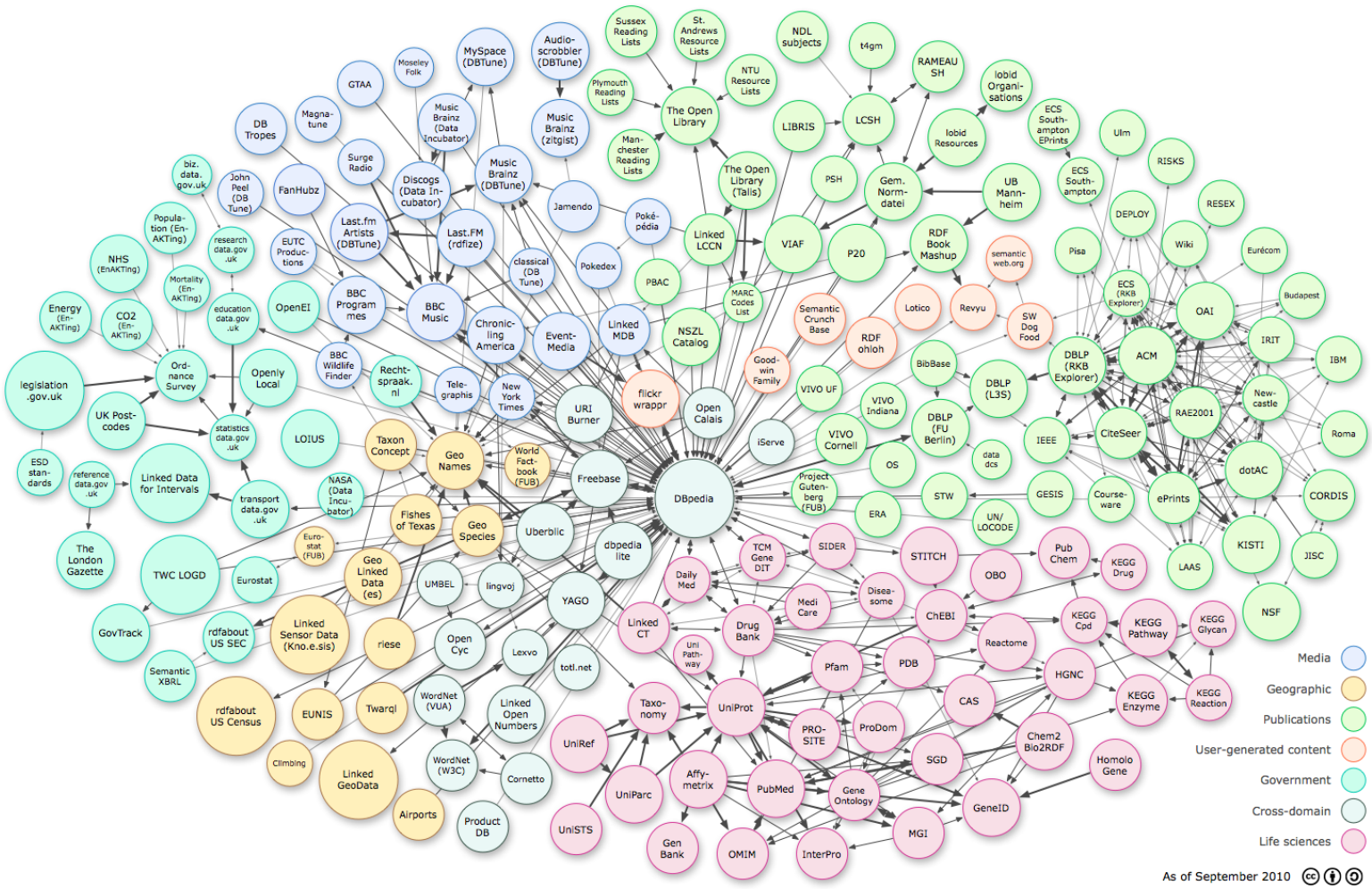
Integración mediante la Web

- W3C y CTIC
- La importancia de la Arquitectura Web
- Linked Data
- Integración de datos heterogéneos a través del Bus Linked Data
- **Web de los datos: integración a escala global**
- Experiencia práctica: *Gobierno del Principado de Asturias*

Integración a escala global



Linking Open Data Cloud



http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/

Beneficios de Linked Data

- ¿Concepto intuitivo?
- **Interoperabilidad** semántica
  - **Vocabularios estándares**
  - Vocabularios propios compatibles
- Combinables, extensibles, listo para el **futuro**
- *Serialización* en forma XML u otras
- Lenguajes de **consulta estándar** (como SQL)
- Permite **reglas de negocio**
- Ontologías para el modelo semántico
  - permiten **razonamientos** e inferencias

Retos del Linked Data

- Cambio de **concepto**
- Búsqueda de vocabularios estándar
- **Recursos de modelado** de la información
  - Costosa curva de aprendizaje

¿Quién usa ésto?

Effectuez le test suivant :

Connecteur du calculateur de clim régulée - Contrôle visuel (1 mn)

Opérations préliminaires

- Autoradio "Haut de gamme" - Dépose (4 mn)
- Radio Navigation - Dépose (3 mn)
- Console centrale - Dépose (7 mn)
- Garniture de bas de planche de bord - Déclipper (1 mn)
- Garniture centrale - Dépose (3 mn)
- Tableau de commande de climatisation régulée - Dépose (7 mn)
- Connecteur du calculateur de clim régulée - Accès (0 mn)

Vérifier le branchement et l'état du connecteur

- Connecteur du calculateur de clim régulée - Rebrancher
- Connecteur du calculateur de clim régulée - Remplacement
- Autre...

Causes/Réparations possibles

13 %
Cablage moteur de recyclage - calculateur de clim régulée - Remise en état

13 %
Cablage moteur de recyclage - calculateur de clim régulée - Remplacement

13 %
Calculateur de clim régulée - Remplacement

12 %
Connecteur du calculateur de clim régulée - Rebrancher

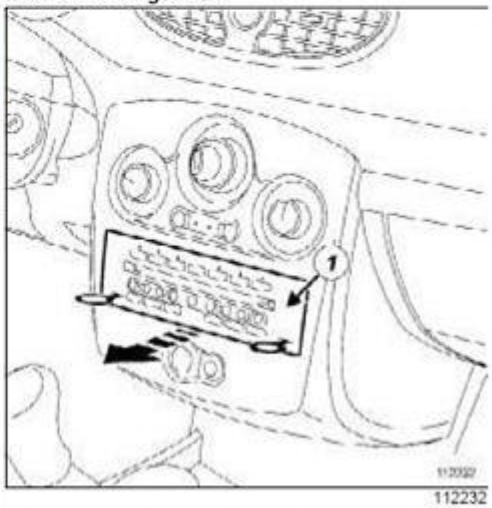
13 %
Connecteur du calculateur de clim régulée - Remplacement

RENAULT

Autoradio "Haut de gamme" - Dépose (4 mn)

Outillage spécialisé indispensable	
Ms. 1544	Outil de dépose autoradio - Carminat Becker et Cabasse.

Autoradio chargeur CD

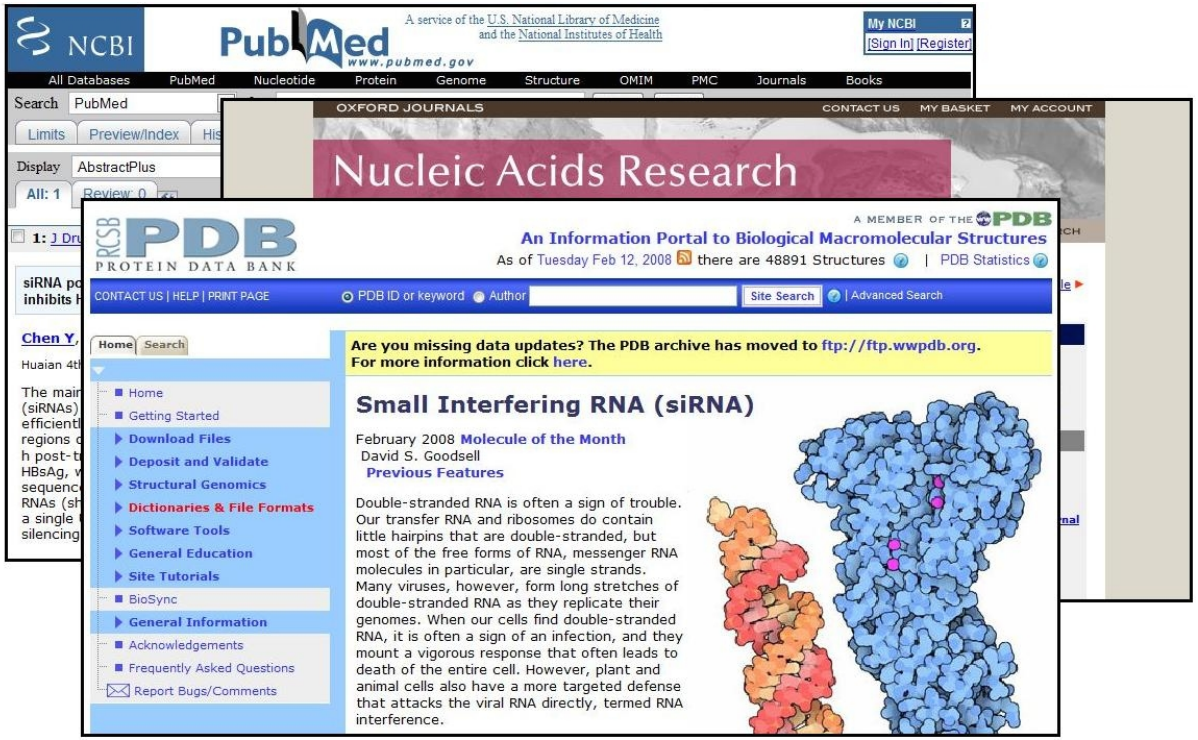


- Déposer l'autoradio (1) à l'aide de l'outil (Ms. 1544).
- Débrancher les connecteurs.

W3C España
CTIC Centro Tecnológico
iiR España
Know-how. People. Results.

¿Quién usa ésto?

- Farmacéutica
- Gas and Oil
- Administraciones Públicas
- Portales
- BestBuy
- …



Integración mediante la Web

- W3C y CTIC
- La importancia de la Arquitectura Web
- Linked Data
- Integración de datos heterogéneos a través del Bus Linked Data
- Web de los datos: integración a escala global
- **Experiencia práctica: *Gobierno del Principado de Asturias***

Datos de Asturias

W3C España

CTIC Centro Tecnológico

Catálogo de Datos de Asturias

Conjunto de Datos

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
www.asturias.es

Catálogo de Datos de Asturias

En la siguiente tabla se enumeran los conjuntos de Datos de Asturias, los cuales están representados por filas. Cada conjunto de datos puede estar representado en los diversos formatos que aparecen en la tabla y se puede obtener más información sobre cada uno de ellos (detalles técnicos, licencia, etc.) en las fichas asociadas a cada uno.

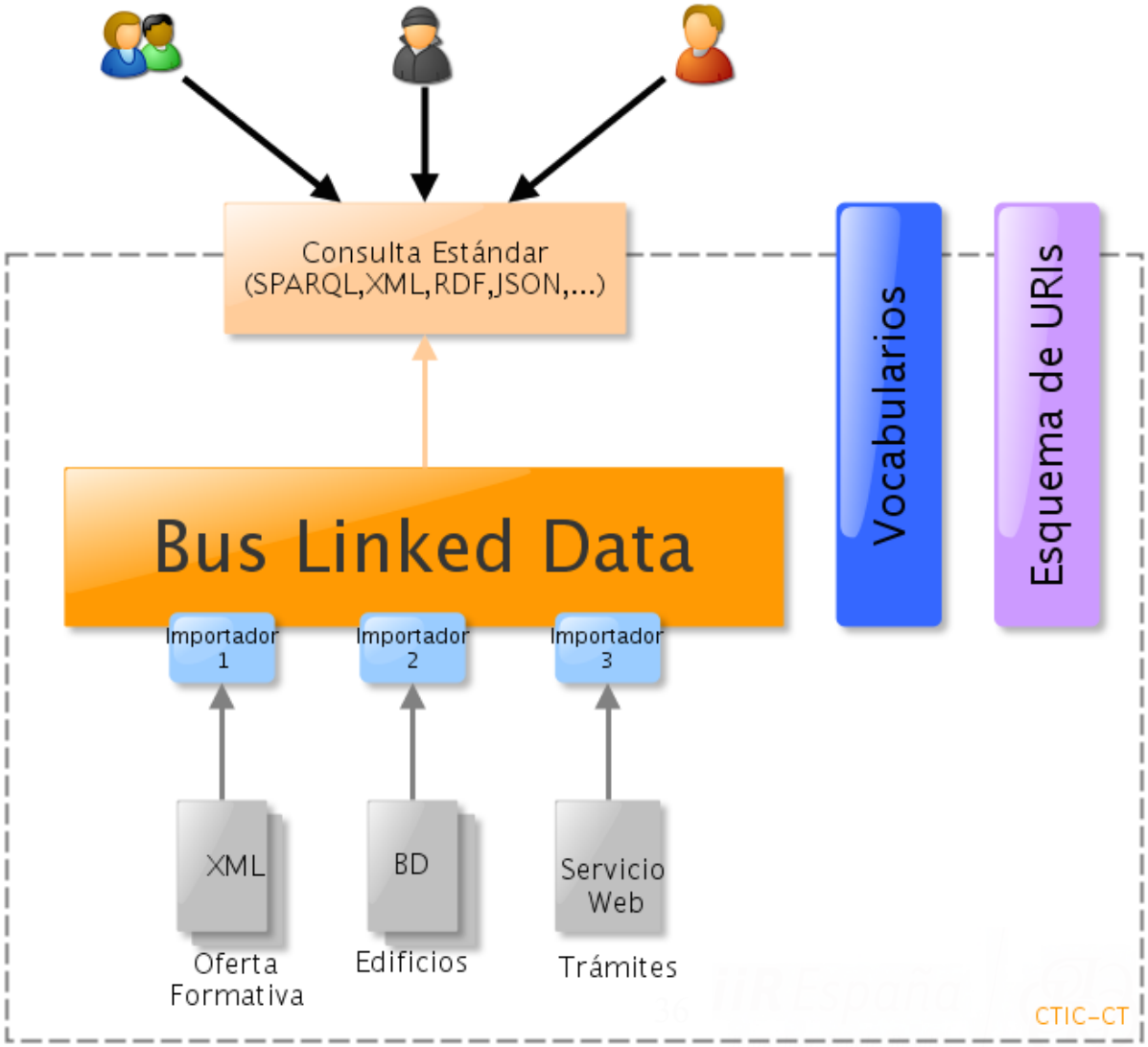
Consulta más sobre los formatos disponibles o sobre los términos de uso de los datos.

Conjuntos de datos y los formatos en los que aparecen

Nombre	Actualización	HTML	SPARQL/XML	SPARQL/JSON	RDF/XML	RDF/N3	TURTLE
Oferta Formativa del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias	17/02/2010	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Organigrama de las Consejerías del Principado de Asturias	17/02/2010	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Edificios y localizaciones de la Administración del Principado de Asturias	17/02/2010	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Bus Linked Data como solución

- Fuentes distintas
  - XML,
  - *Oracle*,
  - Servicio Web
  - ...
- Vocabularios
  - *vCard*
  - *iCalendar*
  - ...



W3C España
CTIC Centro Tecnológico

Información disponible en formatos Linked Data estándar

Aplicaciones potentes que requieren pocos recursos

Ejemplo Consulta Acciones Formativas

Localidad: LANGREO
Área Profesional: Cualquiera
Unidad de Competencia: Cualquiera
Enviar

Se han encontrado 27 Acciones Formativas. Ver los cursos en una línea de tiempo o exportar a ical

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR AUTÓMATAS PROGRAMABLES
CENTRO INTEGRADO DE F.P. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN DE LANGREO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

Map data ©2010 Tele Atlas - Terms of Use

Otros mapas: Google, Yahoo!, Microsoft, Openlayers

```
SELECT *
FROM <http://risp.asturias.es/catalogo/emple
WHERE {
?instancia a of:Accion-Formativa;
          ical:description ?description;
          ical:summary ?summary;
          ical:dtstart ?dtstart;
          ical:dtend ?dtend;
          of:centro ?centro;
          of:area ?area;
          of:organizacion ?organization;
          of:aforo ?aforo.
?centro rdfs:label ?nombreCentro;
     vcard:adr ?adr.
?adr geo:long ?long;
     geo:long ?long;
     geo:lat ?lat;
     loc:local ?localidad;
```

MODELADOR-TEXTURIZADOR DE 3D
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

ELECTROMECANICO MINERO
CENTRO DE FORMACIÓN DE HUNOSA
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

TECNICO DE SONIDO
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

LUMINOTECNICO
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

ELECTROMECANICO MINERO
CENTRO DE FORMACIÓN DE HUNOSA
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

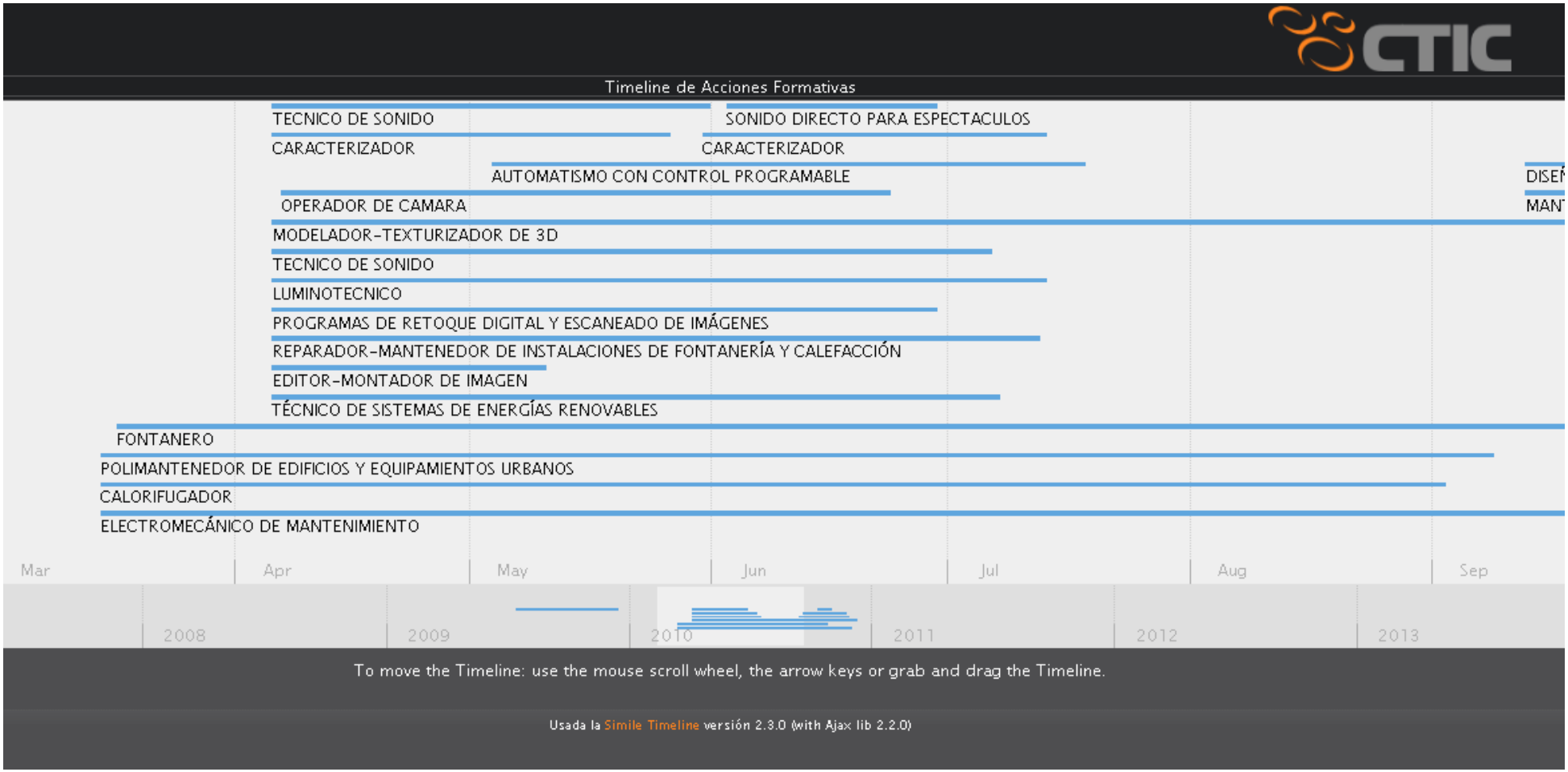
CARACTERIZADOR
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

POLIMANTENEDOR DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS
CENTRO INTEGRADO DE F.P. DE MANTENIMIE
SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN DE LANGREO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

ELECTROMECANICO MINERO
CENTRO DE FORMACIÓN DE HUNOSA
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

TECNICO DE SONIDO
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

Muchas aplicaciones…



Integración con aplicaciones externas – Calendario

calendar | Buscar en mis calendarios | Mostrar opciones de búsqueda

Hoy | noviembre de 2010 | Actualizar

lun | mar | mié | jue | vie

1 de nov | 2 | 3 | 4 | 5

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR AUTÓMATAS PROGRAMABLES
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZACIÓN
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D
- EFECTOS VISUALES PARA CINE, VIDEO Y TELEVISIÓN

8 | 9 | 10 | 11 | 12

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROL
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZA
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

15 | 16 | 19

- ELECTROMECANICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTRO
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZA
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

22 | 23 | 24 | 25 | 26

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR AUTÓMATAS PROGRAMABLES
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZACIÓN
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

lun, 20 de septiembre de 2010 – mié, 24 de noviembre de 2010

Lugar: CALLE ALTOS HORNOS, S/N LANGREO (LANGREO) 33930 ASTURIAS (ESPAÑA) (mapa)
Autor: martin.alvarez.espinar@gmail.com en nombre de Cursos
[Suprimir]

Editar detalles del evento » | copiar a mi calendario

W3C España | CTIC Centro Tecnológico | iiR España Know-how. People. Results.

Consulta y combinación de datos heterogéneos

EzWeb

MyTab

Selector cursos (3)

Localidad

GIJÓN

Área Profesional

INFORMÁTICA

- administrador de redes (inicio: 2009-06-01)
- administrador de servidores y paginas web (inicio: 2009-05-15)
- diseñador web y multimedia (inicio: 2009-05-18)
- programador aplicaciones informaticas (inicio: 2009-05-04)
- programador base de datos relacionales (inicio: 2009-12-14)

Visor de Centro (1)

CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN

TELÉFONO: 985180180
FAX: 999999999
DIRECCIÓN: CARRETERA PILES AL INFANZÓN 652 GIJÓN (GIJON) 33203 ASTURIAS (ESPAÑA)

Mostrar centros públicos cercanos

Información Curso (2)

ADMINISTRADOR DE SERVIDORES Y PAGINAS WEB

FECHA DE INICIO: 2009-05-15
FECHA DE FIN: 2009-09-30
AFOFO: 12 personas

Mapa (4)

Mapa | Satélite | Híbrido | Relieve

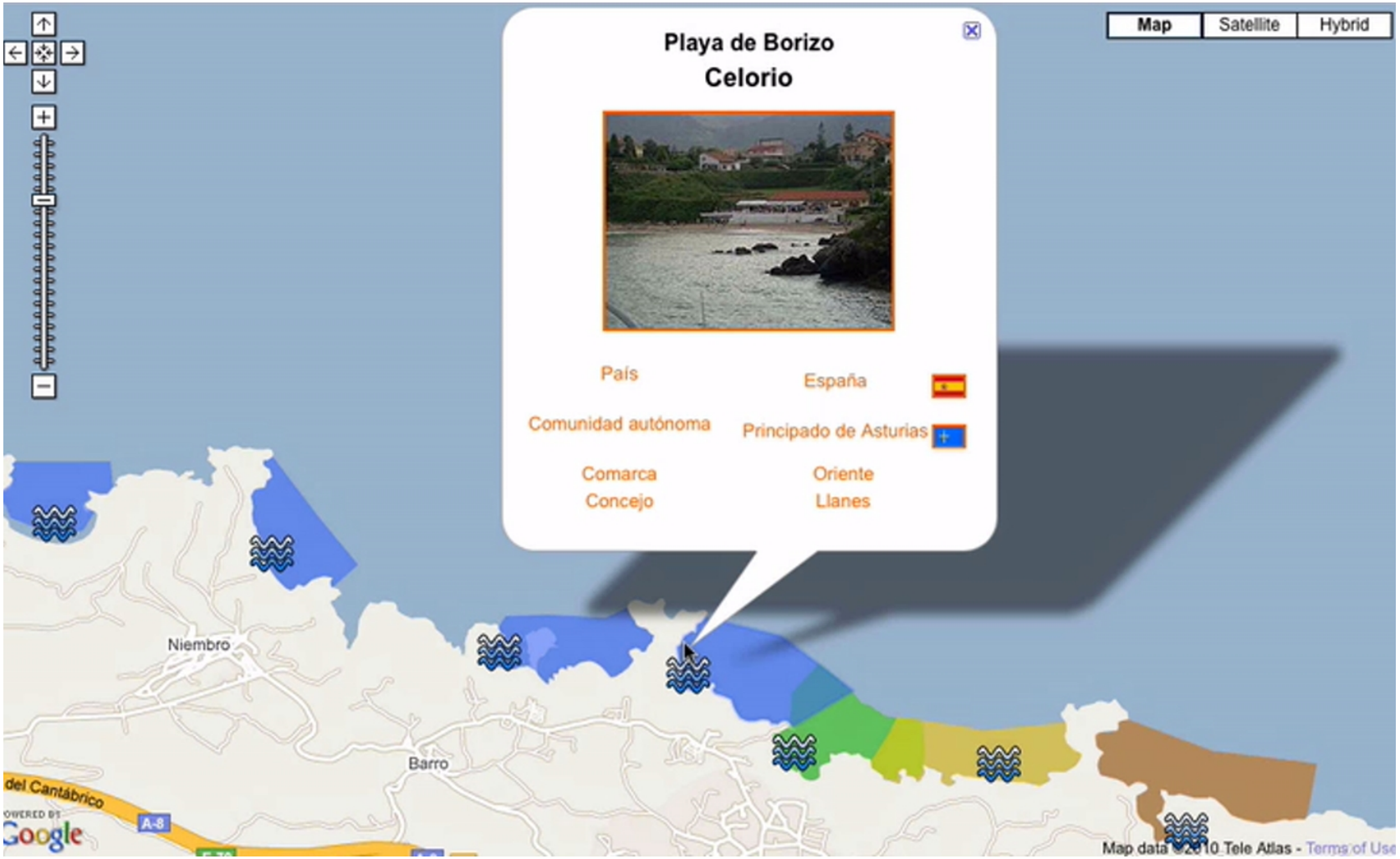
Datos de mapa ©2010 Tele Atlas - Términos de uso

W3C España
CTIC Centro Tecnológico
iiR España Know-how. People. Results.

Lo más importante…

- **Interoperabilidad** entre Administraciones

Enriquecimiento inmediato con otros datos en la Web



Enriquecimiento inmediato con otros datos en la Web

flickr from YAHOO!

WIKIPEDIA

Náyade

Google Maps

W3C España · CTIC Centro Tecnológico · iiR España Know-how. People. Results.

Gracias

- W3C
  - http://www.w3c.es
  - http://www.w3.org/eGov
- CTIC
  - http://datos.fundacionctic.org
- Yo
  - martin@w3.org
  - martin.alvarez@fundacionctic.org